Soal Babak Penyisihan
LMNas 33 UGM Tingkat SMA

1 Pilihan Ganda

1. Diketahui bilangan real a dan b merupakan solusi berbeda dari persamaan $x^2 + x - 1 = 0$. Nilai dari
$$a^3 + b^3 + a^2 + b^2 - a^5 - b^5 - a^4 - b^4$$
adalah ...
a. $\frac{8}{2}$ b. $\frac{9}{2}$ c. $\frac{7}{2}$ d. $\frac{5}{2}$ e. $\frac{6}{2}$

2. Diketahui p dan q bilangan prima. Misalkan (p_1, q_1), $(p_2, q_2), \ldots, (p_k, q_k)$ adalah semua solusi dari persamaan $p^2 + 3q^2 = 4p + 4q + 1$ dengan $3 \nmid (p + q)$. Nilai dari
$$\sum_{i=1}^{k} (p_i + q_i)$$
adalah ...
a. 5 b. 7 c. 9 d. 11 e. 13

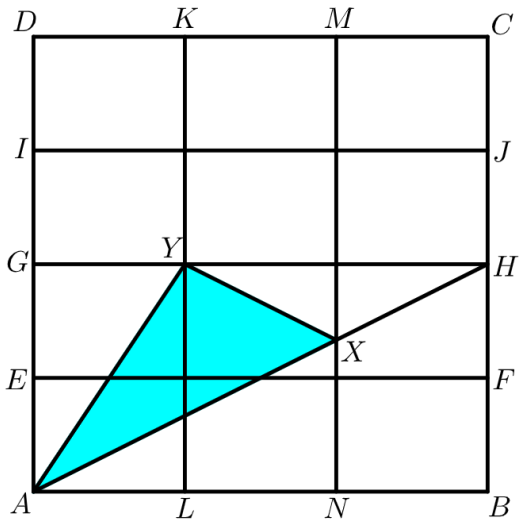
3. Sadhu, Reza, Fadlan, dan William sedang memainkan sebuah permainan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Setiap orang memiliki sebuah kelereng yang akan diletakkan pada salah satu petak pada papan catur berukuran 8×8 secara acak;
   - Satu petak boleh diisi lebih dari 1 kelereng;
   - Permainan dimulai dengan Sadhu, Reza, dan Fadlan berdiskusi untuk menentukan posisi kelereng mereka;
   - Setelah 3 kelereng sudah diletakkan di papan catur, William akan meletakkan kelereng dengan mata tertutup; dan
   - William memenangkan permainan apabila kelerengnya tidak berada pada baris atau kolom yang sama dengen kelereng lainnya.

   Diketahui Sadhu, Reza, dan Fadlan adalah pemain yang handal. Peluang William memenangkan permainan dapat dinyatakan sebagai $\frac{m}{n}$, dengan m dan n adalah bilangan asli yang relatif prima. Nilai dari $m + n$ adalah ...

   Keterangan: Pemain handal adalah pemain yang mengetahui strategi terbaik untuk mengalahkan lawannya.

   a. 49 b. 69 c. 89 d. 109 e. 129

4. Diberikan persegi $ABCD$ dengan $AB = 12$. Dibentuk titik L, N, F, H, J sedemikian sehingga $AL = LN = NB$ dan $BF = FH = HJ = JC$. Dibentuk segitiga AXY seperti pada gambar berikut.



Luas dari segitiga AXY adalah ...

a. 12 b. 13 c. 14 d. 15 e. 16

5. Diberikan bilangan real positif x, y, z yang memenuhi

$$x + \frac{1}{y} = 1 \text{ dan } y + \frac{1}{z} = 5.$$

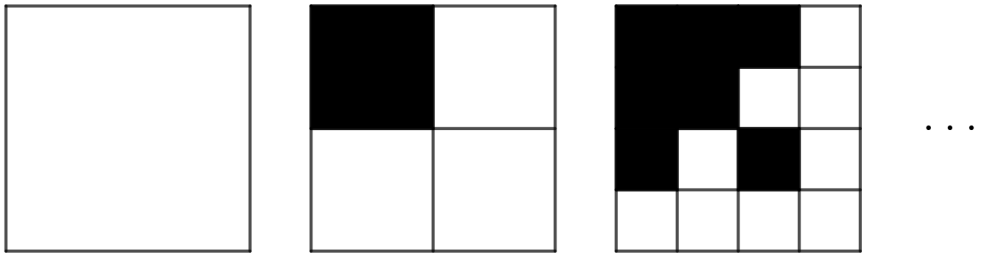
Nilai minimum dari $z + \dfrac{1}{x}$ adalah ...

a. $\dfrac{1}{5}$ b. $\dfrac{2}{5}$ c. 1 d. 2 e. $\dfrac{5}{2}$

6. Banyaknya tripel bilangan bulat non negatif (a, b, c) sehingga $a^2 + 2^b = c!$ adalah ...

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6

7. Sebuah ubin dengan ukuran yang sangat besar mula-mula berwarna putih. Kemudian, ubin tersebut dibagi menjadi 4 bagian dan salah satunya diberi warna hitam. Selanjutnya, tiga bagian lainnya yang berwarna putih masing-masing dibagi lagi menjadi 4 bagian dengan salah satu bagian diberi warna hitam seperti pada gambar di bawah ini.



Jika langkah di atas juga berlaku pada bagian lainnya yang lebih kecil, maka perbandingan banyaknya kotak hitam dan putih pada perlakuan ke 2022 adalah...

a. $\dfrac{3^{2022} - 1}{2 \times 3^{2022}}$ b. $\dfrac{2(3^{2022} - 1)}{3^{2022}}$ c. $\dfrac{3^{2021}}{2 \times 3^{2021}}$ d. $\dfrac{4^{2022} - 1}{2 \times 4^{2022}}$ e. 1

8. Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 4. Titik X, Y, dan Z berturut-turut terletak pada sisi BC, CD, dan AD dengan $AZ = DZ$. Nilai minimum dari $AX + XY + YZ$ adalah ...

   a. 10 b. $8\sqrt{2}$ c. 12 d. 13 e. 14

9. Nilai minimum p sedemikian sehingga sistem persamaan

$$\begin{cases} a^2 + 9 &= pb \\ b^2 + 9 &= pc \\ c^2 + 9 &= pa \end{cases}$$

   memiliki solusi bilangan real tak negatif a, b, c dapat dinyatakan sebagai $\frac{x}{y}\sqrt{z}$ dengan x dan y bilangan asli yang relatif prima dan z bilangan asli yang tidak habis dibagi bilangan kuadrat selain 1. Nilai dari $x + y + z$ adalah ...

   a. 4 b. 8 c. 12 d. 16 e. 20

10. Diberikan barisan $\{S_n\}$ untuk setiap $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ dengan definisi sebagai berikut:

$$S_n = \begin{cases} 2 & \text{untuk } n = 0 \\ 1 & \text{untuk } n = 1 \\ S_{n-1} + S_{n-2} & \text{untuk } n \text{ lainnya} \end{cases}$$

    Dua digit terakhir dari $2022^{2022} S_{2022}$ adalah ...

    a. 12 b. 52 c. 56 d. 76 e. 86

11. Diberikan 22 batang berbeda dengan panjang masing-masing $1, 2, 3, 4, \ldots, 21, 22$. Akan diambil 3 batang sedemikian sehingga ketiga batang tersebut dapat menjadi sisi dari suatu segitiga. Banyak cara pengambilan ketiga batang tersebut adalah ...

    a. 525 b. 715 c. 1540 d. 9240 e. 10648

12. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 10$. Titik D, E, dan F, berturut-turut, merupakan titik tengah AB, BC, dan AC. Diketahui $CD \perp AE$ dan $CD = 9$. Jika nilai dari $(BF + BC)^2$ dapat dinyatakan ke dalam $a + b\sqrt{c}$, dimana a, b, dan c ketiganya merupakan bilangan asli dengan c tidak habis dibagi kuadrat prima apapun, maka $a + b + c = \ldots$

    a. 343 b. 433 c. 424 d. 431 e. 442

13. Diketahui bilangan real positif a merupakan solusi dari persamaan

$$x^6 - 21x^5 + 150x^4 - 385x^3 + 150x^2 - 21x + 1 = 0.$$

    Dua digit terakhir dari $a^{2^{2023}} + \frac{1}{a^{2^{2023}}}$ adalah...

    a. 7 b. 17 c. 27 d. 37 e. 47

14. Diberikan barisan $a_1, a_2, \ldots, a_n$ dengan $a_1 = 5$ dan $a_2 = 7$ yang memenuhi

$$a_{n+2} = a_{n+1}a_n - 2^n a_{n+1} - 2^{n+1}a_n + 2^{2n+1} + 2^{n+2}$$

    untuk setiap $n \geq 1$. Sisa bagi dari a_{2022} oleh 27 adalah ...

    a. 10 b. 11 c. 12 d. 13 e. 14

15. Diketahui banyaknya tripel himpunan (A, B, C) dengan A, B, dan C adalah himpunan bagian yang saling asing dan tak kosong dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ adalah K. Sisa pembagian K oleh 64 adalah ...

a. 2 b. 24 c. 36 d. 52 e. 62

16. Diberikan segitiga TUV dengan G adalah titik beratnya dan O adalah pusat lingkaran luarnya. Jika $\angle TUV = 30^\circ$ dan $\angle TGV = 90^\circ$, nilai $\dfrac{TV}{GO}$ adalah ...

a. $\dfrac{2}{3}\sqrt{3}$ b. $\sqrt{2}$ c. $\dfrac{3}{2}$ d. $\sqrt{3}$ e. 2

17. Diberikan barisan bilangan real (a_n) dengan definisi $a_0 = 1$ dan untuk setiap $n \geq 1$,

$$a_n = \begin{cases} a_{n-1}a_0 + a_{n-3}a_2 + \cdots + a_0 a_{n-1}, & \text{jika } n \text{ ganjil} \\ a_{n-1}a_1 + a_{n-3}a_3 + \cdots + a_1 a_{n-1}, & \text{jika } n \text{ genap} \end{cases}.$$

Diketahui bahwa terdapat bilangan real positif k sehingga

$$a_0 + a_1 k + a_2 k^2 + a_3 k^3 + \cdots = 2.$$

Jika k dapat dinyatakan dalam bentuk $\dfrac{\sqrt{a} + b}{c}$, dengan a, b, dan c merupakan bilangan-bilangan asli dengan c tidak habis dibagi kuadrat prima apapun, serta $\gcd(b, c) = 1$, maka nilai dari $3314b - 33a - 14c$ adalah ...

a. 3029 b. 2019 c. 2045 d. 2024 e. 3009

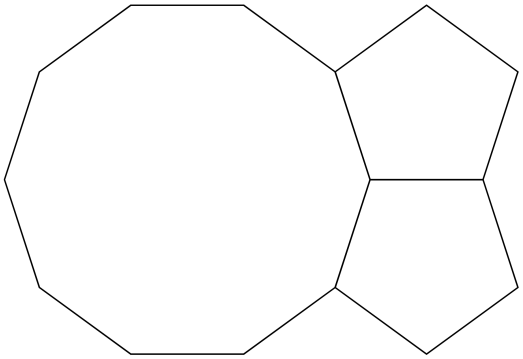
18. Pasangan bilangan bulat positif (m, n) disebut *jodoh* jika terdapat bilangan bulat a, b yang menyebabkan $a^2 + b^2 = m^n$. Diketahui p adalah bilangan bulat terkecil yang menyebabkan terdapat setidaknya 2022 pasangan jodoh (m, n) dengan $m, n \leq p$. Nilai dari p adalah ...

a. 44 b. 45 c. 53 d. 54 e. 64

19. Suatu lingkaran dibagi menjadi n juring yang sama besar dan diberi label 1 sampai n. Setiap bagian akan diwarnai dengan salah satu warna merah, jingga, kuning, hijau, atau biru dengan syarat tidak ada dua sisi bersebelahan yang memiliki warna yang sama. Jika a_n menyatakan banyaknya cara pewarnaan yang memenuhi, maka sisa pembagian $a_{2022} + a_{2019}$ oleh 62 adalah ...

a. 24 b. 26 c. 28 d. 30 e. 32

20. Pasangan tak terurut (urutan tidak diperhatikan) bilangan bulat $(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{r-1}, a_r)$ dengan $3 \leq a_i$ dikatakan *keren* jika semua segi-a_i beraturan dengan panjang sisi yang sama dapat disusun menjadi segi-s sama sisi dengan tepat 1 titik sekutu untuk semua segi-a_i beraturan tersebut untuk setiap $i = 1, 2, 3, \ldots, r-1, r$ dan untuk suatu bilangan bulat $3 \leq r$ dengan $s = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{r-1} + a_r - 2r$. Sebagai contoh, $(10, 5, 5)$ adalah pasangan keren. Perhatikan skema berikut.



Banyaknya pasangan keren adalah ...

a. 16 b. 17 c. 18 d. 19 e. 20

21. Banyaknya polinomial monik tak konstan $A(x)$ dengan koefisien real yang memenuhi dua kondisi berikut:

i. semua akar dari $A(x)$ bernilai real, dan

ii. terdapat bilangan asli m sehingga $A(x)$ adalah faktor dari $(x^m - 1)A(x^{2022} + 1)$

adalah ...

a. 2020 b. 2021 c. 2022 d. 4047 e. 4048

22. Pasangan bilangan asli (x, y) dikatakan *lucu* apabila memenuhi persamaan

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{FPB(x, y-1)}{\sqrt{x+y} - 1}.$$

Banyaknya pasangan lucu (x, y) yang memenuhi $|x - y| \leq 2022$ adalah ....

a. 44 b. 45 c. 53 d. 54 e. 64

23. Dua ekor semut yang ditutup matanya masing-masing ditempatkan di titik A dan G pada sebuah kubus $ABCD.EFGH$. Mereka akan melakukan permainan dengan ketentuan berikut:

i. Setiap kali sampai di suatu titik sudut (termasuk di awal permainan), mereka akan memilih satu dari tiga rusuk yang terhubung ke titik sudut tersebut, kemudian bergerak ke titik sudut di ujung lain rusuk yang dipilih. Peluang setiap rusuk untuk terpilih sama besar, yakni $\frac{1}{3}$; dan

ii. Permainan dikatakan *selesai* jika kedua semut saling bertemu.

Diketahui waktu yang diperlukan kedua semut untuk menempuh jarak satu rusuk kubus adalah 1 menit. Peluang permainan selesai dalam waktu kurang dari 5 menit adalah ...

a. $\frac{68}{243}$ b. $\frac{70}{243}$ c. $\frac{8}{27}$ d. $\frac{74}{243}$ e. $\frac{25}{81}$

24. Diberikan $\triangle ABC$ dengan G adalah titik beratnya dan W adalah titik tengah AB. Garis bagi dalam $\angle BAC$ memotong BC di Z. Garis BG dan CG berturut-turut memotong AZ di titik Y dan X. Jika Y berada di antara X dan Z, $XY : YZ = 3 : 5$, dan $AB + AC = 30$, maka panjang WY adalah ...

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7

25. Diketahui bentuk sederhana dari

$$\frac{1}{2022} \cdot \frac{1}{1} + \frac{1}{2022^2} \cdot \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2022^3} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2022^4} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots$$

dapat dinyatakan sebagai $\dfrac{1}{\sqrt{p} + q}$ dengan p, q bilangan bulat positif dan p tidak habis dibagi bilangan kuadrat apapun selain 1. Nilai dari $p - q$ adalah ...

a. 1020097 b. 1020100 c. 1021110 d. 1021615 e. 1021784

2 Isian Singkat

1. Diberikan himpunan $A = \left\{ d \in \mathbb{N} : d \;\middle|\; 69^{69}, d > 22 \right\}$. Sisa bagi $\displaystyle\sum_{d \in A} \varphi(d)$ oleh 69 adalah ...

   Catatan: Notasi $\varphi(d)$ menyatakan banyak bilangan asli kurang dari d dan relatif prima dengan d.

2. Diberikan suatu poligon beraturan yang memiliki besar sudut 168°. Diketahui jumlah nilai sinus dari semua sudutnya dapat dinyatakan sebagai $\dfrac{a}{4}\left(\sqrt{b + c\sqrt{5}} - \sqrt{d - e\sqrt{5}}\right)$ untuk suatu bilangan bulat positif a, b, c, d, e dengan $FPB\big(b, c, d, e\big)$ tidak habis dibagi bilangan kuadrat apapun selain 1. Nilai dari $b + c + d + e$ adalah ...

3. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = 20, BC = 22$, dan $CA = 2\sqrt{129}$. Titik T diletakkan di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga

$$\angle TAC + \angle TBC = 90^\circ - \angle ACB.$$

   Nilai minimum dari panjang CT adalah ...

4. Suatu reuni matematikawan Yogyakarta dihadiri oleh 4044 mahasiswa yang dibagi menjadi 2 kelompok sama besar. Akan dipilih m mahasiswa dari masing-masing kelompok untuk menerima soal kalkulus untuk suatu $m = 1011, 1012, 1013, \ldots, 2021, 2022$. Dari $2m$ mahasiswa yang menerima soal, akan dipilih secara acak 2022 mahasiswa untuk menerima hadiah. Diketahui n menyatakan banyak total kemungkinan untuk memilih mahasiswa yang menerima soal dari masing-masing kelompok sekaligus memilih mahasiswa yang menerima hadiah. Sisa bagi dari n oleh 337^3 adalah ...

5. Banyaknya kuadrupel bilangan bulat (A, B, C, D) sedemikian sehingga terdapat fungsi $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ yang memenuhi

   - $f(n^2 - 2n - 1) = A \cdot 2^n + B \cdot 2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$,
   - $f(n^2 - 4n + 1) = |n - C| + |n - D|$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, dan
   - $f(2022) = 90$

   adalah ...